Ερώτηση 1:

Θεωρούμε γράφημα με n κόμβους και:

P: πίνακας μεταβάσεων του random walk (στήλες κανονικοποιημένες).

$\alpha \in (0,1)$: παράμετρος επανεκκίνησης (damping factor)

v: jump vector, στήλη $n \times 1$ με:

$$\sum_{i=1}^{n} v_i = 1$$

pv: PageRank διάνυσμα που αντιστοιχεί στο jump vector.

Ο pagerank ορίζεται από την σχέση:

$$pv = (1-\alpha)P^T pv + \alpha v$$

Εύρεση του πίνακα Q:

Ξεκινάμε από τον βασικό ορισμό:

$$pv = (1-\alpha)P^T \cdot pv + \alpha v$$

Μεταφέρουμε όλα τα μέλη που περιέχουν pv στο ίδιο μέλος:

$$pv - (1-\alpha)P^T pv = \alpha v$$

$$(I - (1-\alpha)P^T) \cdot pv = \alpha v$$

Ο πίνακας $I - (1-\alpha)P^T$ είναι αντιστρέψιμος (ιδιότητα PageRank), άρα:

②

$$p_v = \alpha(I-(1-\alpha)P^T)^{-1} \cdot v$$

Θελουμε να γραψουμε το PageRank ως γραμμική συναρτηση του jump vector:

$$p_v^T = v^T \cdot Q$$

Συγκρίνοντας τις εκφρασεις προκυπτει:

$$\boxed{Q = \alpha(I-(1-\alpha)P^T)^{-1}}$$

Ερμηνεια των γραμμων του πινακα Q:

Θεωρουμε το personalized PageRank για τον κομβο i, δηλαδή:

$$v = e_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)^T$$

Τοτε:

$$p_i^T = e_i^T \cdot Q$$

Αρα, η i-οστή γραμμή του πινακα Q είναι το personalized PageRank διανυσμα του κομβου i.

Συμπερασμα:
Ο πινακας Q περιεχει ολα τα personalized PageRank, ενα σε καθε γραμμή.

Απόδειξη ότι το ομοιόμορφο PageRank είναι ο μέσος όρος:

Το ομοιόμορφο jump vector είναι:

$$v_v = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}, \ldots, \frac{1}{n}\right)^T$$

χρησιμοποιούμε την σχέση:

$$p_v^T = v_v^T \cdot Q$$

Αντικαθιστούμε:

$$p_v^T = \frac{1}{n}(1, 1, \ldots, 1) \cdot Q$$

Αυτό γράφεται ως άθροισμα:

$$p_v^T = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \cdot e_i^T \cdot Q$$

Από το προηγούμενο ερώτημα:

$$e_i^T \cdot Q = p_i^T$$

Άρα:

$$p_v^T = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^{n} p_i^T$$

και τελικά:

$$\boxed{p_v = 1/n \cdot \sum_{i=1}^{n} p_i}$$

Scanned with CamScanner

Γενικός jump vector v:

Κάθε jump vector μπορεί να γραφτεί ως:

$$v = \sum_{i=1}^{n} v_i \cdot e_i$$

Χρησιμοποιούμε την γραμμικότητα:

$$p_v^T = v^T Q = \sum_{i=1}^{n} v_i e_i^T Q$$

Αντικαθιστούμε:

$$p_v^T = \sum_{i=1}^{n} v_i p_i^T$$

Άρα:

$$\boxed{p_v = \sum_{i=1}^{n} v_i p_i}$$

Τελικό Συμπέρασμα:

- Το PageRank είναι γραμμική συνάρτηση του jump vect
- Το ομοιόμορφο PageRank είναι ο ΜΟ των personalized PageRank.
- Κάθε PageRank γράφεται ως κυρτός συνδυασμός personalized PageRank.

Scanned with CamScanner